중등 3학년

2016년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 2	**2.** 5	**3.** 4
4. 7	**5.** 8	**6.** 25
7. 37	**8.** 2	**9.** 7
10. 45	**11.** 75	**12.** 21
13. 3	**14.** 27	**15.** 8
16. 3	**17.** 39	**18.** 5
19. 432	**20.** 35	**21.** 8
22. 15	**23.** 6	**24.** 12
25. 320		

1. $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$이므로 $a=2$

2. 직각삼각형 ABC에서
$x=\sqrt{(\sqrt{29})^2-2^2}=\sqrt{25}=5$

3. $y=-3(x+2)^2+6$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(-2, 6)$이므로
$p=-2, q=6$
$\therefore p+q=-2+6=4$

4. 자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면
2, 5, 6, 7, 11, 13, 15이므로 중앙값은 7시간이다.

5. $6x^2+13x-5=(2x+5)(3x-1)$이므로
$A=5, B=3$
$\therefore A+B=5+3=8$

6. 직각삼각형 ABD에서
$\overline{AB}=\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{64}=8$ (cm)
$\therefore x=8$
직각삼각형 ABC에서
$\overline{AB}=8$ cm, $\overline{BC}=6+9=15$ (cm)이므로
$\overline{AC}=\sqrt{8^2+15^2}=\sqrt{289}=17$ (cm)
$\therefore y=17$
$\therefore x+y=8+17=25$

7. $x^2-12x+a-1=0$이 중근을 가지므로
$a-1=\left(\frac{-12}{2}\right)^2$에서 $a-1=36$
$\therefore a=37$

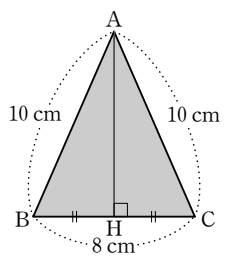
8. $\frac{3}{\sqrt{5}}\times\sqrt{10}\div\sqrt{\frac{9}{2}}=\frac{3}{\sqrt{5}}\times\sqrt{10}\div\frac{3}{\sqrt{2}}$
$=\frac{3}{\sqrt{5}}\times\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{2}}{3}$
$=2$

9. x를 제외한 4개의 변량이 서로 다르므로 최빈값은 x이다.
이때 평균과 최빈값이 같으므로
$\frac{6+5+7+10+x}{5}=x$, $28+x=5x$
$4x=28 \quad \therefore x=7$

10. △APB에서
$\overline{PB}=\sqrt{3^2+3^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$
△BPC에서
$\overline{PC}=\sqrt{(3\sqrt{2})^2+3^2}=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$
△CPD에서
$\overline{PD}=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+3^2}=\sqrt{36}=6$
△DPE에서
$\overline{PE}=\sqrt{6^2+3^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$
따라서 $a=3\sqrt{5}$이므로 $a^2=(3\sqrt{5})^2=45$

11. 진희의 편차를 x점이라 하면 편차의 총합은 0이므로
$x+(-5)+2+7+(-1)=0 \quad \therefore x=-3$
(편차)=(변량)−(평균)이므로
(변량)=(평균)+(편차)
따라서 진희의 수학 성적은
$78+(-3)=75$(점)

12. 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{BH}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times8=4$ (cm)
△ABH에서
$\overline{AH}=\sqrt{10^2-4^2}=\sqrt{84}=2\sqrt{21}$ (cm)
따라서
△ABC$=\frac{1}{2}\times8\times2\sqrt{21}=8\sqrt{21}$ (cm^2)이므로
$a=21$



13. $x^2+ax+5a-1=0$에 $x=-2$를 대입하면
$(-2)^2-2a+5a-1=0, 3a=-3 \quad \therefore a=-1$
이때 주어진 이차방정식은 $x^2-x-6=0$이므로
$(x+2)(x-3)=0 \quad \therefore x=-2$ 또는 $x=3$
따라서 다른 한 근은 3이다.

14. 구의 지름의 길이는 정육면체의 대각선의 길이와 같으므로
$2r=\sqrt{6^2+6^2+6^2}=\sqrt{108}=6\sqrt{3}$ $\therefore r=3\sqrt{3}$
$\therefore r^2=(3\sqrt{3})^2=27$

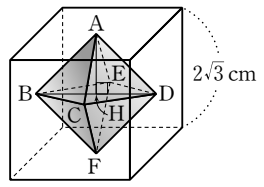
15. 몸무게가 55 kg 이상 65 kg 미만인 계급의 도수는
$50-(2+27+11+1)=9$(명)
$(\text{평균})=\dfrac{50\times2+60\times9+70\times27+80\times11+90\times1}{50}$
$=\dfrac{3500}{50}=70\ (\text{kg})$
(분산)
$=\dfrac{(50-70)^2\times2+(60-70)^2\times9+(70-70)^2\times27+(80-70)^2\times11+(90-70)^2\times1}{50}$
$=\dfrac{3200}{50}=64$
$\therefore$ (표준편차)$=\sqrt{64}=8\ (\text{kg})$

16. $y=-x^2+ax+b$에 $x=0$, $y=3$을 대입하면
$b=3$
$y=-x^2+ax+3$에 $x=1$, $y=0$을 대입하면
$0=-1+a+3$, $a+2=0$ $\therefore a=-2$
$\therefore y=-x^2-2x+3=-(x+1)^2+4$
따라서 이 이차함수는 $x=-1$에서 최댓값 4를 가지므로
$p=-1$, $q=4$
$\therefore p+q=-1+4=3$

17. $ax^2-4a+bx^2-4b=a(x^2-4)+b(x^2-4)$
$=(x^2-4)(a+b)$
$=(x+2)(x-2)(a+b)$
$=\{(\sqrt{3}-2)+2\}\{(\sqrt{3}-2)-2\}(-3-4\sqrt{3})$
$=\sqrt{3}(\sqrt{3}-4)(-3-4\sqrt{3})$
$=(3-4\sqrt{3})(-3-4\sqrt{3})$
$=-9+48$
$=39$

18. x점을 제외한 5명의 영어 시험 점수를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면 78, 83, 84, 88, 90이다.
이때 6명의 영어 시험 점수의 중앙값이 86점이고
$\dfrac{84+88}{2}=86$이므로 $x\geq88$
또 6명의 영어 시험 점수의 평균이 86점 미만이므로
$\dfrac{88+90+78+84+83+x}{6}<86$에서
$423+x<516$ $\therefore x<93$
따라서 $88\leq x<93$이므로 가능한 자연수 x는 88, 89, 90, 91, 92의 5개이다.

19. 정육면체의 각 면의 대각선의 교점을 꼭짓점으로 하는 입체도형은 정팔면체이다.
오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 □BCDE에 내린 수선의 발을 H라 하면



$\overline{AH}=\dfrac{1}{2}\overline{AF}=\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{3}$
$=\sqrt{3}\ (\text{cm})$
$\overline{BD}=2\sqrt{3}$ cm이므로
$\overline{DH}=\dfrac{1}{2}\overline{BD}=\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{3}=\sqrt{3}\ (\text{cm})$
△AHD에서
$\overline{AD}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{6}\ (\text{cm})$
이때 정팔면체는 모든 면이 합동인 정삼각형이므로
$\triangle ACD=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{6})^2=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\ (\text{cm}^2)$
$\therefore$ (정팔면체의 겉넓이)$=8\triangle ACD$
$=8\times\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$
$=12\sqrt{3}\ (\text{cm}^2)$
따라서 $S=12\sqrt{3}$이므로
$S^2=(12\sqrt{3})^2=432$

20. 바르게 입력된 학생 4명의 통학 시간을 각각 a분, b분, c분, d분이라 하면 잘못 계산된 평균은 20분이므로
$\dfrac{a+b+c+d+22+20}{6}=20$, $a+b+c+d+42=120$
$\therefore a+b+c+d=78$
잘못 계산된 분산은 8이므로
$\dfrac{(a-20)^2+(b-20)^2+(c-20)^2+(d-20)^2+(22-20)^2+(20-20)^2}{6}=8$
$(a-20)^2+(b-20)^2+(c-20)^2+(d-20)^2+4=48$
$\therefore (a-20)^2+(b-20)^2+(c-20)^2+(d-20)^2=44$
이때 학생 6명의 실제 통학 시간은 각각 a분, b분, c분, d분, 24분, 18분이므로
$(\text{평균})=\dfrac{a+b+c+d+24+18}{6}$
$=\dfrac{78+24+18}{6}=\dfrac{120}{6}=20$(분)
(분산)
$=\dfrac{(a-20)^2+(b-20)^2+(c-20)^2+(d-20)^2+(24-20)^2+(18-20)^2}{6}$
$=\dfrac{44+16+4}{6}=\dfrac{64}{6}=\dfrac{32}{3}$
따라서 $p=3$, $q=32$이므로
$p+q=3+32=35$

21. $x-1\leq\sqrt{x^2-1}<x$에서 $\sqrt{x^2-1}$의 정수 부분은 $x-1$이므로
$f(x)=\sqrt{x^2-1}-(x-1)=\sqrt{x^2-1}-x+1$
$\therefore \{f(7007)+7006\}^2$
$=\{(\sqrt{7007^2-1}-7007+1)+7006\}^2$
$=(\sqrt{7007^2-1})^2$
$=7007^2-1$
따라서 구하는 일의 자리의 숫자는 8이다.

22. $-(x-4)^2=(x+5)(x-3)+1$에서

$-x^2+8x-16=x^2+2x-14$

$2x^2-6x+2=0$, $x^2-3x+1=0$

이때 p, q는 이차방정식의 두 근이므로

$p+q=3$, $pq=1$

또 $x^2-3x+1=0$에 $x=p$를 대입하면

$p^2-3p+1=0$ $\therefore p^2+1=3p$

$x^2-3x+1=0$에 $x=q$를 대입하면

$q^2-3q+1=0$ $\therefore q^2+1=3q$

한편 $p^2+1>0$, $q^2+1>0$이므로

$3p>0$, $3q>0$

즉 $\sqrt{p^2+1}+\sqrt{q^2+1}=\sqrt{k}$에서 $\sqrt{3p}+\sqrt{3q}=\sqrt{k}$

양변을 제곱하면 $(\sqrt{3p}+\sqrt{3q})^2=(\sqrt{k})^2=k$

$\therefore k=(\sqrt{3p}+\sqrt{3q})^2$

$=3p+2\sqrt{3p}\sqrt{3q}+3q$

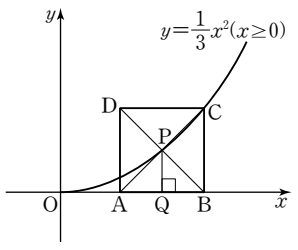
$=3(p+q)+6\sqrt{pq}$

$=3\times3+6\times1$

$=9+6$

$=15$

23. 오른쪽 그림과 같이 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 Q라 하고 점 P의 x좌표를 $m(m>0)$이라 하면



$\mathrm{P}\left(m, \frac{1}{3}m^2\right)$, $\mathrm{Q}(m, 0)$

점 P는 두 대각선 AC, BD의 교점이므로

$\overline{\mathrm{CB}}=2\overline{\mathrm{PQ}}=2\times\frac{1}{3}m^2=\frac{2}{3}m^2$

즉 점 C의 y좌표는 $\frac{2}{3}m^2$이다.

점 C의 x좌표를 $n(n>0)$이라 하면

$\mathrm{C}\left(n, \frac{2}{3}m^2\right)$

이때 점 C는 $y=\frac{1}{3}x^2(x\geq0)$의 그래프 위의 점이므로

$y=\frac{1}{3}x^2$에 $x=n$, $y=\frac{2}{3}m^2$을 대입하면

$\frac{2}{3}m^2=\frac{1}{3}n^2$, $n^2=2m^2$ $\therefore n=\pm\sqrt{2}m$

그런데 $m>0$, $n>0$이므로 $n=\sqrt{2}m$

따라서 점 B의 좌표는 $(\sqrt{2}m, 0)$이므로

$\overline{\mathrm{AQ}}=\overline{\mathrm{BQ}}=\sqrt{2}m-m$

$\therefore \overline{\mathrm{AB}}=2\overline{\mathrm{AQ}}=2(\sqrt{2}m-m)=(2\sqrt{2}-2)m$

□ABCD는 정사각형이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CB}}$

즉 $(2\sqrt{2}-2)m=\frac{2}{3}m^2$에서

$m^2-(3\sqrt{2}-3)m=0$, $m\{m-(3\sqrt{2}-3)\}=0$

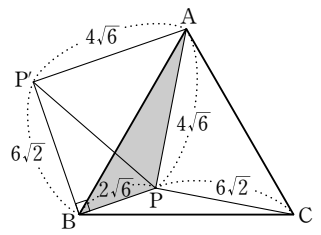
$\therefore m=0$ 또는 $m=3\sqrt{2}-3$

그런데 $m>0$이므로 $m=3\sqrt{2}-3$

따라서 점 P의 x좌표는 $3\sqrt{2}-3$이므로 $a=3$, $b=-3$

$\therefore a-b=3-(-3)=6$

24. 오른쪽 그림과 같이 점 A를 중심으로 $\overline{\mathrm{AC}}$가 $\overline{\mathrm{AB}}$와 겹치도록 △APC를 회전하여 △AP′B를 그리면



$\overline{\mathrm{AP'}}=\overline{\mathrm{AP}}=4\sqrt{6}$,

$\overline{\mathrm{P'B}}=\overline{\mathrm{PC}}=6\sqrt{2}$

$\angle\mathrm{P'AB}=\angle\mathrm{PAC}$이므로

$\angle\mathrm{P'AP}=\angle\mathrm{P'AB}+\angle\mathrm{BAP}$

$=\angle\mathrm{PAC}+\angle\mathrm{BAP}=\angle\mathrm{BAC}=60^\circ$

따라서 △AP′P에서 $\overline{\mathrm{AP'}}=\overline{\mathrm{AP}}$이고 $\angle\mathrm{P'AP}=60^\circ$이므로

$\angle\mathrm{AP'P}=\angle\mathrm{APP'}=\frac{1}{2}\times(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$

즉 △AP′P는 정삼각형이므로 $\overline{\mathrm{P'P}}=\overline{\mathrm{AP'}}=4\sqrt{6}$

한편 △P′BP에서 $\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{P'B}}^2=\overline{\mathrm{P'P}}^2$이고

$\overline{\mathrm{BP}}:\overline{\mathrm{BP'}}:\overline{\mathrm{P'P}}=2\sqrt{6}:6\sqrt{2}:4\sqrt{6}=1:\sqrt{3}:2$이므로

△P′BP는 $\angle\mathrm{P'BP}=90^\circ$이고 $\angle\mathrm{BP'P}=30^\circ$인 직각삼각형이다.

따라서 $\angle\mathrm{AP'B}=\angle\mathrm{AP'P}+\angle\mathrm{BP'P}=60^\circ+30^\circ=90^\circ$이므로

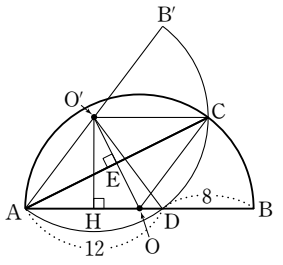
$\overline{\mathrm{P'A}}\parallel\overline{\mathrm{BP}}$

$\therefore$ △ABP=△P′BP

$=\frac{1}{2}\times2\sqrt{6}\times6\sqrt{2}=12\sqrt{3}$

$\therefore a=12$

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AC}}$를 축으로 하여 반원 O를 대칭시켜 반원 O′을 그리면 반원 O′의 지름의 길이는 반원 O의 지름의 길이와 같다.



이때 반원 O의 지름의 길이는

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{BD}}=12+8=20$

이므로

$\overline{\mathrm{O'A}}=\overline{\mathrm{O'C}}=\overline{\mathrm{O'D}}=\overline{\mathrm{OC}}=\overline{\mathrm{OA}}$

$=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}=\frac{1}{2}\times20=10$

따라서 △O′AD는 이등변삼각형이고, □O′AOC는 마름모이다.

한편 점 O′에서 $\overline{\mathrm{AB}}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 △O′AD는 이등변삼각형이므로

$\overline{\mathrm{AH}}=\overline{\mathrm{DH}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AD}}=\frac{1}{2}\times12=6$

따라서 △O′AH에서

$\overline{\mathrm{O'H}}=\sqrt{10^2-6^2}=8$

또 $\overline{\mathrm{OH}}=\overline{\mathrm{OA}}-\overline{\mathrm{AH}}=10-6=4$이므로

△O′HO에서

$\overline{\mathrm{O'O}}=\sqrt{4^2+8^2}=4\sqrt{5}$

$\overline{\mathrm{AC}}$와 $\overline{\mathrm{O'O}}$가 만나는 점을 E라 하면 □O′AOC는 마름모이므로

$\overline{\mathrm{AC}}\perp\overline{\mathrm{O'O}}$이고 $\overline{\mathrm{O'E}}=\overline{\mathrm{OE}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{O'O}}$, $\overline{\mathrm{AE}}=\overline{\mathrm{CE}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}$

$\therefore \overline{\mathrm{O'E}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{O'O}}=\frac{1}{2}\times4\sqrt{5}=2\sqrt{5}$

따라서 △O′AE에서

$\overline{\mathrm{AE}}=\sqrt{10^2-(2\sqrt{5})^2}=4\sqrt{5}$

$\therefore \overline{\mathrm{AC}}=2\overline{\mathrm{AE}}=2\times4\sqrt{5}=8\sqrt{5}$

따라서 $a=8\sqrt{5}$이므로 $a^2=320$